

基于现有PD防摇的倾角仪 + IMU融合技术详细调研报告

场景：大车、小车、抓钩/起升三独立电机；现有控制基础为PD；目标是在保留现有PD的前提下，引入倾角仪、IMU和状态估计，提高防摇的可观测性、抗扰性和变绳长适应能力。

V1.0 | 2026-09-02

1. 核心结论

本项目不建议从PD直接跳到MPC。现有PD应作为控制底座，优先补齐“可测摆角、可估摆速、实时绳长、状态滤波”四项能力。经典实机研究已经验证“倾角仪 + Observer + State Feedback”路线；工业产品则普遍采用运动轨迹/加速度整形与主动摆动抑制的组合。

- V1：现有PD + IMU + 倾角仪 + 互补滤波。
- V2：现有PD + EKF + 实时L + $K_p(L)/K_d(L)$ 。
- V3：现有PD + EKF + L调度 + ZVD/EI输入整形。
- V4：LPV-LQR与现有PD做A/B测试。
- V5：有明确性能需求后再进入MPC。

2. 为什么保留现有PD

现有PD的问题通常不是“PD不能防摇”，而是反馈变量不够可靠。传感器融合后，PD可以从低阶位置/角度反馈升级为状态反馈。

现有问题	主要原因	融合后的解决
摆角噪声	单一角度源	IMU陀螺+倾角仪融合
D项抖动	摆角差分求速度	直接利用陀螺角速度
高度变化后效果变差	L变化导致固有频率变化	K_p/K_d 随L调度
水平加速时假倾角	加速度计混入运动加速度	EKF/补偿融合
已有摆动衰减慢	PD等摆发生后才耗能	加入ZVD/EI前馈
X/Y同时运动耦合	独立PD模型过于简单	二维状态反馈/LPV-LQR

3. 推荐传感器布置

若目标是测量抓钩实际摆动，IMU和倾角仪应优先安装在随抓钩/吊具运动的刚性部件上。安装在大车或小车固定结构上的传感器主要描述设备本体运动，不能直接等同于载荷摆角。

- IMU：抓钩/吊具侧，三轴陀螺+三轴加速度。
- 倾角仪：抓钩/吊具侧，提供低频绝对倾角基准。
- 大车/小车编码器：x、y及速度/加速度。
- 起升编码器：卷筒角度/速度；结合滑轮倍率计算有效绳长L、 $\dot{L}$ 。

已有研究专门研究起重机吊钩MEMS IMU融合，指出必须考虑钩体角加速度和小车平移加速度对重力方向估计的污染。

4. 倾角仪与IMU的互补关系

传感器	优势	主要问题	建议用途
倾角仪	绝对角度、长期稳定	动态加速度影响	低频校正
陀螺	高带宽、直接给角速度	零偏和积分漂移	$\dot{\theta}$ 核心信号
加速度计	静态可由重力求倾角	运动加速度污染	辅助校正
编码器	位置/速度精确	不直接测摆角	x/y/L状态
IMU+倾角仪	互补	需要融合	推荐

5. 第一阶段：互补滤波

工程上最快的验证方式是互补滤波：陀螺负责高频动态，倾角仪负责低频绝对基准。典型形式： $\theta_{\hat{}} = \alpha (\theta_{\hat{}_{prev}} + \omega_g \cdot dt) + (1 - \alpha) \theta_{inc}$ 。

- 优点：计算量极低、容易接入现有PD。
- 缺点：难以系统利用x/y加速度、编码器和L变化。

建议把它作为V1快速验证手段；正式复杂工况建议升级EKF。

6. 第二阶段：EKF状态估计

推荐状态向量： $X = [\theta_x, \theta_y, \omega_x, \omega_y, v_x, v_y, L, L_{\dot{}}, b_{gx}, b_{gy}]^T$ 。

小角度摆模型可写为： $\theta_{x\ddot{}} \approx -(g/L) \theta_x - (2L_{\dot{}}/L) \theta_{x\dot{}} - x_{\ddot{}}/L$ ； $\theta_{y\ddot{}} \approx -(g/L) \theta_y - (2L_{\dot{}}/L) \theta_{y\dot{}} - y_{\ddot{}}/L$ 。

观测：倾角仪 θ_x/θ_y 、陀螺 ω_x/ω_y 、编码器速度 v_x/v_y 、起升编码器 $L/L_{\dot{}}$ 。EKF的作用是把不同频率和噪声特性的传感器统一到物理状态空间中。

如果当前系统资源有限，可以先实现2轴独立EKF；如果后续发现明显三维耦合，再升级统一状态模型。

7. 为什么不能直接用加速度计算摆角

加速度计测得的是比力，不是纯重力。抓钩摆动和大车/小车加速时，线性加速度会叠加到重力方向。直接用atan2计算倾角会出现明显假角度。已有起重机IMU研究明确指出这一问题。因此应采用陀螺传播、倾角/加速度低频校正，并结合运动编码器进行状态估计。

8. 第三阶段：把融合状态接入现有PD

不要先改掉PD。只增加AntiSwayState模块：传感器 → StateEstimator → θ 、 $\theta_{\dot{}}$ 、 L → 现有PD → 原驱动器接口。

X方向可采用： $a_{x_cmd} = a_{x_ref} - K_p x(L) \cdot \theta_x - K_d x(L) \cdot \theta_{x\dot{}}$ ；Y方向同理。

起升电机主要改变L并参与轨迹协调；是否直接把摆角反馈到起升轴，应由机械结构和执行器权限决定，通常不能简单复制水平轴PD。

9. 第四阶段：PD参数随绳长调度

单摆固有频率 $\omega_n = \sqrt{g/L}$ 。L变化意味着控制对象变化。固定Kp、Kd会导致短绳和长绳状态下的动态响应不同。

绳长	建议参数
短绳L1	Kp1、Kd1、滤波F1
中短L2	Kp2、Kd2、滤波F2
中等L3	Kp3、Kd3、滤波F3
中长L4	Kp4、Kd4、滤波F4
长绳L5	Kp5、Kd5、滤波F5

参数之间应在线插值，而不是跨阈值瞬时切换。

10. 第五阶段：PD + ZVD/EI输入整形

PD用于抑制已经产生的摆动；Input Shaping在命令进入系统之前降低对摆动模态的激励。两者互补。推荐结构：操作指令 → S曲线 → ZVD/EI → PD反馈 → 驱动器。

ZVD/EI参数必须根据当前T(L)更新或分段调度。2018年研究已针对3D起重机、起升和风扰研究自适应command shaping，说明变绳长和扰动条件下固定整形器存在适应性问题。

11. 从PD到LPV-LQR

LPV-LQR是本项目非常合适的第二代控制器。LQR统一考虑位置、速度、摆角和摆速；LPV让反馈增益随L变化： $u = -K(L)x$ 。

它保留较低计算复杂度，同时解决固定PD参数不能覆盖全部绳长的问题。建议在多个L工作点离线求解 K_i ，运行时线性插值。

12. MPC的定位

MPC适合统一处理X/Y/Z、摆角、速度、加速度、jerk、执行器饱和和L变化。2025年已有直接针对variable rope length overhead crane的MPC研究，并与PID比较；结果显示MPC能够协调绳长变化和运行速度并抑制摆动。

但MPC模型、实时计算、延迟和安全验证复杂度高，不应成为现有PD系统的第一升级目标。

13. 工业产品路线对项目的启示

ABB ACS880公开资料体现了数学摆模型、起升信息与行走防摇的联动，并存在从起升驱动向防摇功能传递起升位置和起升转矩的信息机制。

Konecranes公开资料将Sway Control定义为控制桥架/小车加减速减少摆动，将Active Sway Control用于抑制已经存在的摆动。这与“前馈/轨迹整形 + 反馈消摆”的组合架构高度一致。

因此建议将融合状态直接接入现有PD控制层，而不是创建一个完全独立的并行防摇系统。

14. 软件架构建议

IMU/倾角仪/大车编码器/小车编码器/起升编码器

- 时间同步与异常检测
- StateEstimator：互补滤波 → EKF
- CraneModel：滑轮倍率、 $L=f(\phi)$ 、 L_{dot}
- Existing PD： $K_p(L)$ 、 $K_d(L)$
- Optional：ZVD/EI
- Advanced：LPV-LQR / MPC
- 大车 / 小车 / 起升驱动器
- 独立安全层：限位、超速、过摆角、通信/传感器故障、急停

15. 推荐研发路线

阶段	实施	目标
V0	数据采集+自由摆+传感器标定	确定噪声、延迟、 $T(L)$
V1	IMU+倾角仪+互补滤波	稳定获得 θ / θ_{dot}
V2	EKF+现有PD	提高动态估计质量
V3	$K_p(L)/K_d(L)$	适应变绳长
V4	ZVD/EI+PD	降低激励并加快消摆
V5	LPV-LQR	进一步提升状态协调
V6	MPC/双摆/视觉	仅在性能需求明确时实施

16. 实机测试矩阵

- 静态标定IMU零偏、倾角仪零点、坐标方向。
- 固定绳长自由摆，测周期和阻尼。
- 改变绳长，建立 $T(L)$ 。
- 大车加速实验，检查加速度计假倾角。
- 小车加速实验，检查另一轴假倾角。
- 只运行状态估计，不闭环，检查 θ / θ_{dot} 稳定性。

- 7. 低速小摆角接入现有PD。
- 8. 逐步提高速度、加速度和摆角。
- 9. 边起升边水平运动，验证L调度。
- 10. 不同载荷、不同初始摆角。
- 11. 注入IMU冻结、倾角仪断线、编码器异常、时间戳异常。

17. 验收指标

指标	建议统计
最大摆角	θ_x/θ_y 全过程峰值
残余摆角	到位后固定时间窗峰值/RMS
衰减时间	峰值降至项目阈值的时间
摆速峰值	$\dot{\theta}$ 峰值
定位误差	X/Y/Z 最终误差
估计误差	融合估计与参考测量差
端到端延迟	传感器→估计→PD→驱动
绳长适应性	短/中/长L 分别统计
载荷适应性	空载/典型/最大载荷

18. 关键工程风险

- 坐标系：IMU、吊具、设备和世界坐标必须明确。
- 安装刚度：避免IMU安装在局部弹性振动结构。
- 时间同步：延迟会直接降低反馈阻尼效果。
- D项滤波：不能只追求低噪声，否则会增加相位延迟。
- 机械倍率：滑轮结构决定卷筒速度与抓钩速度关系。
- 钢丝绳弹性与回差：理论L和真实L可能存在偏差。
- 双摆：通过自由摆频谱确认是否存在第二显著模态。
- 故障降级：传感器异常时必须回到可验证的安全控制模式。

19. 经典与权威依据

Kim, Hong, Sul, 2004：Anti-Sway Control of Container Cranes: Inclinomater, Observer, and State Feedback。明确使用倾角仪测摆角、Observer估计角速度，并采用带积分状态反馈；在真实RTG和试验机上验证。

Helma, Goubej, Setka：Inertial measurements processing for sway angle estimation in overhead crane control applications。研究MEMS加速度计+陀螺融合估计吊钩倾角，并明确讨论小车平移加速度污染。

Abdullahi et al., 2018：Adaptive output-based command shaping for sway control of a 3D overhead crane with payload hoisting and wind disturbance。针对起升和风扰研究自适应整形。

ABB ACS880 Crane Control：官方资料体现数学摆模型以及起升与行走防摇的信息联动。

Konecranes Smart Features：Sway Control通过桥梁/小车加减速减少摆动，Active Sway Control用于抑制已有摆动。

Qu et al., 2025：Model predictive control for overhead crane with variable rope length。直接研究变绳长起重机MPC，并与PID进行比较。

Wu et al., 2025：A model predictive control method for 7-DoF tower cranes with distributed mass payloads and variable rope lengths。进一步考虑变绳长、三维摆动和执行器饱和，并进行了实验。

20. 最终推荐方案

以当前PD为基础，最合理的工程路线是：

现有PD → 加入IMU/倾角仪 → 互补滤波 → EKF → 实时L → $K_p(L)/K_d(L)$ → ZVD/EI前馈 → LPV-LQR → MPC。

其中最关键的第一目标不是替换PD，而是把PD从“固定参数、有限状态反馈”升级为“融合状态、实时绳长调度的PD”。

这样可以最大限度复用现有软件、驱动接口和现场经验，同时为后续LQR/MPC留下清晰的状态估计和模型接口。